Étalonnage d'une Pt100 en 2 points : eau et gallium

Cellules à bas coût eau distillée (0 °C) et gallium (29,7646 °C), puis étalonnage de la sonde · 9 octobre 2026

1. L'essentiel

- Le **gallium** fond à **29,7646 °C**. C'est un **point fixe officiel de l'échelle ITS-90**. Associé à la glace fondante à 0 °C, il permet un étalonnage en 2 points bien séparés.
- On utilise le **plateau de fusion**, pas la solidification. Le gallium surfond énormément (il peut rester liquide bien en dessous de 29 °C), mais son plateau de fusion est très plat et dure longtemps.
- Une Pt100 de classe A est donnée à ±0,21 °C à 30 °C, et une classe B à ±0,45 °C. Même un gallium « grand public » est bien plus précis que la sonde : l'écart reste de quelques centièmes de degré au pire.
- La sonde ne trempe pas directement dans le gallium : elle se glisse dans un **doigt de gant** noyé dans le métal. Le gallium mouille l'inox et le salit. En gelant, il gonfle d'environ 3 % et pourrait serrer la sonde. Il se contaminerait aussi au fil des cycles.

2. Matériel et budget (version économique)

Élément	Détail	Prix indicatif
Gallium	60 g (sonde Ø 3 mm) à 120 g (sonde Ø 6 mm). Pureté annoncée 99,99 %, vendeur bien noté. Qualité vérifiée ensuite par la forme du plateau.	30 à 80 €
Tube extérieur	Tube Falcon en polypropylène, de 15 mL (Ø ~17 mm) ou de 50 mL (Ø 30 mm)	quelques €
Doigt de gant	Tube inox fermé au fond, à peine plus large que la sonde (4 à 5 mm pour Ø 3 mm ; 8 mm pour Ø 6 mm). À défaut, un tube PTFE bouché.	10 à 30 €
Contact thermique	Huile silicone (ou pâte thermique)	~5 €
Bain à 30,5 – 31 °C	Bain thermostaté. Un cuiseur sous-vide de cuisine fait très bien l'affaire.	0 à 80 €
Cellule à eau (0 °C)	Second tube Falcon et doigt de gant, eau distillée ; bain froid à base de glace et de gros sel dans un thermos	~15 à 35 €

Pour comparaison : 100 g de gallium à 99,99 % coûtent ~150 à 230 € chez un fournisseur d'éléments (type Smart Elements), et plus de 600 € les 100 g à 99,999 % chez un fournisseur de laboratoire. Une cellule commerciale (Fluke 5943, Isotech) coûte plusieurs milliers d'euros, jusqu'à ~10 000 €.

3. Quantité de gallium

Montage	Hauteur de gallium	Volume	Masse
Falcon 15 mL, puits Ø 4–5 mm (sonde Ø 3 mm)	60 mm	~10 mL	~60 g
Falcon 50 mL, puits Ø 8 mm	50 mm	~20 mL	~120 g
Falcon 50 mL, puits Ø 8 mm	70 mm	~30 mL	~185 g
Falcon 50 mL, puits Ø 8 mm	100 mm	~45 mL	~275 g

Densité du gallium : ~5,9 (solide) à 6,1 (liquide). L'élément sensible d'une Pt100 mesure en général 10 à 30 mm, en bout de sonde. Il doit être entièrement noyé, avec une marge.

4. Fabrication de la cellule

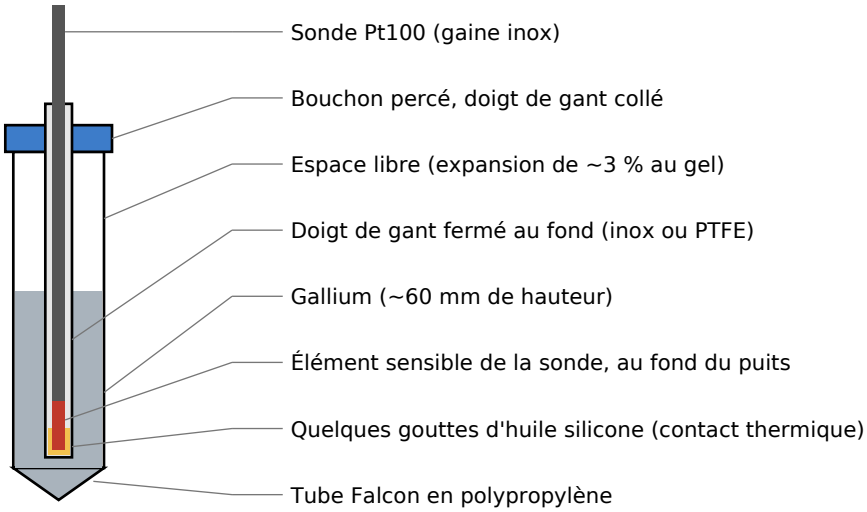


Schéma de principe, échelle approximative

1. Percer le bouchon du tube Falcon au diamètre du doigt de gant. Y fixer le doigt de gant bien centré (colle époxy ou presse-étoupe), avec le fond à environ 5 à 10 mm du fond du tube.
2. Faire fondre le gallium au bain-marie (40 à 50 °C), puis le verser **lentement** dans le tube, sans le brasser à l'air : cela évite de former une « crasse » d'oxyde.
3. Remettre le bouchon avec le doigt de gant. Laisser **au moins 5 à 10 mm de vide** au-dessus du gallium pour l'expansion.
4. Mettre quelques gouttes d'huile silicone au fond du puits.
5. Ne jamais utiliser de verre (risque de casse au gel), d'aluminium, de cuivre ou de laiton, que le gallium attaque.

5. Point bas : cellule à eau distillée (0,00 °C)

Même principe que la cellule gallium : un second tube Falcon avec son doigt de gant, rempli d'eau distillée. On lit le **plateau de solidification** qui suit la surfusion. Pour de l'eau pure saturée d'air, à pression atmosphérique, il se situe à **0,00 °C**, à ±0,01 °C environ.

Fabrication

1. Prendre un tube Falcon neuf, identique à celui du gallium, et le rincer 3 fois à l'eau distillée. Faire de même pour le doigt de gant (inox ou PTFE), fixé au bouchon comme pour le gallium.
2. Remplir d'eau distillée jusqu'à ~60 mm de hauteur, soit la même immersion que pour le gallium. L'eau gonfle d'environ **9 %** en gelant : laisser **au moins 20 mm de vide** au-dessus. Le polypropylène encaisse la déformation ; le verre, lui, casserait.
3. Mettre quelques gouttes d'huile silicone au fond du puits. L'eau distillée se conserve dans le tube fermé, mais il vaut mieux la renouveler tous les quelques mois.

Mesure

1. Préparer un **bain froid entre −5 et −10 °C** : glace pilée et gros sel dans un thermos, en mélangeant. Le congélateur (−18 °C) fonctionne aussi, mais le plateau sera plus court.
2. Mettre la sonde dans le puits, plonger la cellule dans le bain jusqu'au-dessus du niveau de l'eau, et **enregistrer la température** en continu, idéalement une lecture toutes les quelques secondes.
3. L'eau descend sous 0 °C sans geler (**surfusion**, souvent jusqu'à −2 à −8 °C). Si elle ne gèle pas, donner un petit choc au tube ou ajouter un minuscule cristal de glace par le bord.

4. Au déclenchement de la cristallisation, la température **remonte brutalement à 0 °C** en quelques secondes, puis reste plate pendant la solidification : quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, selon la température du bain.
5. Relever la **moyenne de la partie la plus plate, au début du plateau** : **M0**, ou **R0** si vous lisez des ohms. En fin de plateau, la température redescend lentement : le front de glace atteint le puits et les impuretés se concentrent dans l'eau restante. Ignorer cette partie.
6. Répéter 2 à 3 fois (laisser fondre, puis refaire) et vérifier que les plateaux concordent à ±0,01 ou 0,02 °C.

Variante plus reproductible : le bain de glace fondante. Remplir un thermos de glace pilée faite avec de l'eau distillée, combler avec de l'eau distillée froide et vider l'excès, pour que la glace tassée touche le fond. Plonger la sonde d'au moins 10 à 15 cm, attendre 10 à 15 minutes et lire. Résultat : 0,00 °C à ±0,01 °C, sans dépendre de la surfusion. C'est utile pour vérifier la cellule à eau.

6. Point haut : fusion du gallium (29,7646 °C)

1. **Solidifier entièrement** la cellule au congélateur, pendant 2 à 3 heures. S'il reste du liquide (surfusion), amorcer la cristallisation en la touchant avec un morceau de gallium solide, ou en refroidissant davantage. Vérifier que tout est bien solide.
2. Insérer la sonde au fond du puits.
3. Placer la cellule dans le bain régulé à **30,5 à 31 °C**, immergée jusqu'au-dessus du niveau du gallium. Plus le bain est proche de 29,8 °C, plus le plateau dure longtemps.
4. *Optionnel, pour un plateau plus net* : faire fondre une fine couche autour du puits en y glissant une tige tiède pendant 1 à 2 minutes, avant de remettre la sonde. La sonde est alors entourée d'une interface liquide/solide.
5. La température monte, puis se stabilise sur un **plateau**. Noter la lecture moyenne une fois qu'elle est stable sur 10 à 20 minutes : **M30**.
6. **Test d'immersion** : remonter la sonde de 10 à 20 mm pendant le plateau. Si la lecture ne bouge pas de façon significative, l'immersion est suffisante.

7. Étalonner la RTD avec les deux points

Conditions de mesure

- Mesurer la **résistance** de préférence **en 4 fils** : la résistance des câbles s'élimine. En 2 fils, étalonner avec le câble et l'instrument d'utilisation : la résistance des fils est alors intégrée dans R0.
- Utiliser un **courant de mesure faible** (~1 mA, ou moins) pour limiter l'auto-échauffement de la sonde, et garder le même courant en service.
- Résolution nécessaire : sur une Pt100, **0,01 °C ≈ 0,004 Ω**. Avec un multimètre au 0,01 Ω, on obtient environ ±0,03 °C. Pour faire mieux, il faut un ohmmètre au milliohm.
- Relever **R0** sur le plateau de l'eau et $\mathbf{R_{Ga}}$ sur le plateau du gallium.

Méthode A : coefficients Callendar–Van Dusen (lecture en ohms, recommandée)

La norme IEC 60751 décrit une Pt100 par $R(t) = R0 \times (1 + A \cdot t + B \cdot t^2)$ pour $t \geq 0$ °C, avec les valeurs nominales $A = 3{,}9083 \times 10^{-3}$ et $B = -5{,}775 \times 10^{-7}$. Le coefficient B varie très peu d'une sonde à l'autre. On le garde donc fixe, et les deux points servent à déterminer les deux paramètres propres à *votre* sonde : R0 et A.

1. Zéro : R0 = résistance mesurée sur le plateau de l'eau.
2. Pente : $A = (R_{Ga} / R0 - 1 - B \times 885{,}93) / 29{,}7646$ (885,93 = 29,7646²)
3. Conversion d'une mesure R en température :
$t = [-A + \sqrt{(A^2 - 4 \cdot B \cdot (1 - R/R0))}] / (2 \cdot B)$
4. Si votre instrument demande un « alpha » : $\alpha = A + 100 \cdot B$ (valeur nominale : 0,00385).

Sous 0 °C, la norme ajoute un terme : $R(t) = R0 \times [1 + A \cdot t + B \cdot t^2 + C \cdot (t - 100) \cdot t^3]$, avec $C = -4{,}183 \times 10^{-12}$. Gardez C nominal et utilisez vos R0 et A.

Exemple chiffré : R0 mesuré = 100,050 Ω et R_{Ga} mesuré = 111,640 Ω (une Pt100 nominale donnerait 100,000 Ω et 111,582 Ω).

Résultat	Votre sonde	Valeurs nominales IEC
R0	100,050 Ω	100,000 Ω
A	$3{,}90913 \times 10^{-3}$	$3{,}90830 \times 10^{-3}$
$\alpha = A + 100 \cdot B$	0,0038514	0,0038505
Mesure de 109,79 Ω →	**25,00 °C**	25,14 °C (erreur de 0,14 °C)
Mesure de 119,40 Ω →	**49,84 °C**	50,01 °C (erreur de 0,17 °C)

Méthode B : instrument qui affiche directement des °C (régulateur, transmetteur, afficheur)

Relever l'affichage M0 sur le plateau de l'eau et M30 sur le plateau du gallium. La température corrigée d'une lecture M vaut alors :

$$\mathbf{T_{corrigée} = 29{,}7646 \times (M - M0) / (M30 - M0)}$$

Sur un appareil qui propose un réglage « offset » et un réglage « gain » ou « pente », cela revient à : offset = −M0 et gain = 29,7646 / (M30 − M0).
Exemple : M0 = 0,12 °C et M30 = 29,95 °C. Une lecture de 25,00 °C correspond à 29,7646 × (25,00 − 0,12) / (29,95 − 0,12) ≈ **24,83 °C**.

Validité et vérification

- Entre 0 et 30 °C, on **interpole** entre deux points de référence : c'est la zone la plus fiable. Avec un bon ohmmètre, on peut viser ±0,02 à 0,05 °C.
- Au-delà, on **extrapole**. Les deux méthodes restent alors en général à quelques centièmes de degré jusqu'à ~100 °C, à condition pour la méthode B que l'instrument applique déjà la courbe IEC de la Pt100 (c'est le cas d'un afficheur ou d'un régulateur réglé en « Pt100 »). L'incertitude réelle augmente cependant avec l'écart à 30 °C : vérifiez si possible avec un 3e point.
- **Contrôle optionnel** : l'eau bouillante sert de 3e point de vérification. Sa température dépend de la pression : $T \approx 100 + 0{,}028 \times (p - 1013{,}25)$, avec p en hPa (pression locale réelle, pas celle ramenée au niveau de la mer).
- Noter dans un cahier la date, R0, R_{Ga}, A et l'instrument utilisé. Une dérive de R0 d'une fois sur l'autre signale une sonde abîmée ou qui vieillit.

8. Contrôler la qualité du gallium

- **Plateau bien plat vers 29,7 à 29,8 °C** : le gallium est bon.
- **Plateau incliné, ou nettement plus bas** : le gallium est impur ou allié (par exemple avec de l'indium ou de l'étain), et inutilisable comme référence. C'est le risque principal du gallium vendu sans certificat.
- Si, avec le temps, le plateau devient plus court ou moins plat, c'est le signe d'une contamination. Cela n'arrive quasiment pas sur une cellule fermée qu'on ne manipule pas.

9. Conservation et précautions

- Le gallium se conserve **indéfiniment**. La fine couche d'oxyde qui se forme à l'air (quelques nanomètres) protège le métal et ne modifie pas le point de fusion.
- Garder la cellule fermée, et ne pas brasser le gallium liquide à l'air.
- Le stocker dans un contenant souple (polypropylène), jamais en verre.
- Éviter les acides et les bases (acide chlorhydrique, soude, produits ménagers agressifs). L'eau à température ambiante ne pose pas de problème.
- Le tenir à l'écart de l'aluminium, du cuivre, du laiton, des bijoux et des outils. Le gallium est peu toxique, mais il tache la peau en gris : porter des gants est plus propre.

10. Alternatives

- **Sel de Glauber** (sulfate de sodium décahydraté) : transition à **32,38 °C**, pour quelques euros. Le plateau est moins net (comptez environ ±0,05 à 0,1 °C), et le sel doit être bien hydraté.
- **Éther diphénylique** (26,87 °C) et **salol** (environ 41,5 à 43 °C) : possibles, mais la valeur dépend beaucoup de la pureté.
- **À éviter** : les paraffines et les cires (mélanges sans plateau net), ainsi que le césium et le rubidium, qui sont dangereux.

Sources de prix consultées en octobre 2026 : smart-elements.com, cymitquimica.com, chemicalbook.com, fiches produit Fluke 5943 et Isotech. Les prix du gallium « grand public » sont indicatifs et non vérifiés.